

СУ 4 - двумерни и динамични масиви

13. Даден е двумерен масив $N \times M$ запълнен с цели числа. Проверете дали всеки ред съдържа числа, подредени в нарастващ ред, а всяка колона съдържа числа подредени в намаляващ ред.
23. Даден е масив $N \times M$ запълнен с цели числа. Намерете числото, което има околнини на него сбора, на които е най-голям. (околнини е всяко число което се намира до, над, под или по диагонал на текущото на отстояние не повече от 1 поле).
33. Дадена е матрица $N \times M$ запълнена с цели числа. Разменете редовете с най-голям и най-малък елемент.
43. В училището на Ели има $1 \leq N \leq 100,000$ човека. Някои от тях се познават с други, като Ели знае, че съществуват $1 \leq M \leq 1,000,000$ такива приятелства. Тя иска да напише програма, която бързо отговаря кои са приятелите на даден човек. Ако хората се подават с номера като цяло число, както и приятелите им изведете при поискан човек колко приятели има. (ако 1 е приятел с 3 то и 3 е приятел с 1).
53. Наум пише софтуер за малки деца, който има следните команди:
1: `add(x)` - добавяне на елемент X към съществуващите до момента
2: `delete(x)` - изтрива всички срещания на елемента X
3: `smallest(x)` принтира X тото най-малко число от наличните
Помогнете на Наум да напише своя софтуер, ако знаете, че X е цяло число. Използвайте динамична памет.
63. Създайте динамичен масив от цели числа с n на брой елементи, като n и стойностите на елементите се четат от клавиатурата. Изтрийте простите числа от този масив и създайте втори динамичен масив, в който ги записвате. Принтирайте двата масива.
73. Да се напише програма, която създава правоъгълна матрица с размер n на m . Размерността и стойностите за елементите се въвеждат от клавиатурата. Да се намери подматрица с размер 3×3 , която има минимална сума. Принтирайте подматрицата.
83. Потребителя въвежда 10 числа в динамичен масив. След това въвежда числа, като с всяко въведено число указва индекса, където да бъде вмъкнато това число (числото избутва останалите). Въвеждането спира при вход 0.

Примерен вход: 5 1 3 6 2 6 4 7 2 9 // първоначални данни

77 0 //число позиция

33 2

88 5

0

Изход: 77 5 33 1 3 88 6 2 6 4 7 2 9

9з. Даден е двумерен масив $A[4][5]$. Да се изчислят сумите от елементите по редове и да се намери минималната сума сред тях. Резултатът да се изведе във вида:

a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	S_1
a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	S_2
a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	S_3
a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	S_4
S_{min}					

10з. Напишете програма, която намира сумата от елементите за всеки стълб на матрица с цели числа и я отпечатва.

11з. Зададена е матрица $A[n][n]$. Да се състави програма за преобразуване в нова матрица $B[n][n]$ по правилото: ако поне един от елементите в последния ред на матрица A е отрицателен, то на елементите по главния диагонал на матрица B да се присвои стойност 1, в противен случай на елементите от вторичния диагонал на матрицата B да се присвои стойност -1. Да се изведат матриците A и B в подходяща таблична форма.

12з. Нека имаме 5 града: София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен. Между всеки два града имаме размерност в километри. Като разполагаме с тази информация да се изчисли дължината на произволно зададен маршрут до 8 дестинации и да се принтира на екрана. (През даден град може да се минава няколко пъти). Дестинациите може да се представят като двумерна матрица.